高校3年・受験生　HS-BIO-U03　遺伝情報の発現と発生

# 授業プリント 遺伝情報の発現と発生　授業プリント 生徒用

遺伝情報の発現と発生｜転写調節・発生のしくみ・遺伝子工学

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U03-EX

| 組 | 番 | 氏名 |
|---|---|---|

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：セントラルドグマ HS-BIOB-U01

### 授業前の確認

- 生物基礎で、DNA の構造（相補性）と転写・翻訳（コドン）を学んでいる。
- タンパク質の立体構造がはたらきを決めることを知っている（HS-BIO-U01）。
- 累乗（$2^n$）と確率の計算ができる。

### 発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：進化 HS-BIO-U05

### この授業の目標

1. DNA の半保存的複製のしくみを、メセルソンとスタールの実験の結果から論理的に説明できる。
2. 原核生物のオペロンと真核生物の転写調節・スプライシングを説明し、突然変異がタンパク質に与える影響を判断できる。
3. 誘導・形成体・母性効果遺伝子・ホメオティック遺伝子などの考え方で、動物の発生のしくみを実験と結びつけて説明できる。
4. 制限酵素・DNA リガーゼ・ベクター・PCR 法・電気泳動などの遺伝子工学の基本技術の原理を説明し、断片の数や量を計算できる。

## 導入 同じ遺伝情報から、なぜ多様な細胞ができるのか

からだのほぼすべての細胞は、1個の受精卵から体細胞分裂によって生じ、同じ遺伝情報（ゲノム）をもつ。それにもかかわらず、神経細胞・筋細胞・赤血球の前駆細胞など、形もはたらきもまったく違う細胞ができる。これは、細胞ごとに「どの遺伝子を、いつ、どれだけ発現させるか」が調節されているからである。本単元では、遺伝情報が正確に複製されるしくみ、遺伝子の発現が調節されるしくみ、その調節によって発生が進むしくみ、さらにそれを応用した遺伝子工学を学ぶ。

- 複製：遺伝情報を正確に写し取り、娘細胞に伝える。
- 発現の調節：転写の段階を中心に、必要な遺伝子だけを必要なときに発現させる。
- 発生：誘導や位置情報によって、遺伝子の発現が順に切りかわり、からだができていく。

## 定義 DNA の複製

DNA の複製では、2本鎖がほどけ、それぞれの鎖を鋳型として相補的な新しい鎖が合成される。できた2本鎖 DNA は、もとの鎖1本と新しい鎖1本からなる（半保存的複製）。

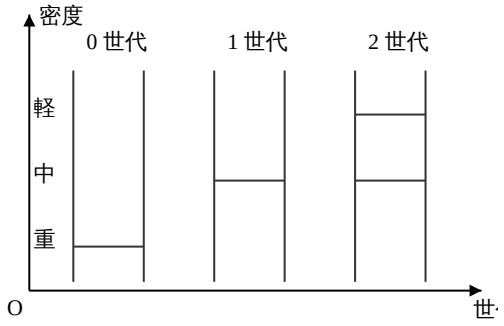
使える条件・注意

- DNA ポリメラーゼは、ヌクレオチドを 5′ 末端から 3′ 末端の方向にしかつなげられない。
- ほどける向きと同じ向きに連続的に合成される鎖をリーディング鎖、短い断片（岡崎フラグメント）として不連続に合成され、DNA リガーゼでつながれる鎖をラギング鎖という。
- 合成の開始には、プライマーとよばれる短いヌクレオチド鎖が必要である。

## 導出 メセルソンとスタールの実験：半保存的複製の証明

導出

1. 大腸菌を $^{15}N$ を含む培地で何世代も培養し、DNA の窒素をすべて $^{15}N$ にする（重い DNA）。これを $^{14}N$ の培地に移して分裂させ、DNA を密度勾配遠心法で分ける。
2. 1回分裂後：DNA はすべて中間の重さ（$^{15}N$ 鎖1本＋$^{14}N$ 鎖1本）になった。保存的複製なら重い DNA と軽い DNA が 1：1 で現れるはずなので、保存的複製は否定される。
3. 2回分裂後：中間と軽い DNA が 1：1 になった。DNA の各部分がばらばらに混ざる分散的複製なら1本のバンドがやや軽い位置に移るはずなので、分散的複製も否定される。
4. 半保存的複製なら、$^{15}N$ の鎖2本は何世代たっても2本のまま、それぞれ別の中間の DNA に含まれる。n 回分裂後の DNA は $2^n$ 本なので、中間：軽い＝2：$(2^n-2)$ となり、実験結果と一致する。




## 定義 遺伝子発現の調節

原核生物では、まとまって転写される複数の遺伝子とその調節領域をオペロンという。大腸菌のラクトースオペロンでは、調節遺伝子からつくられるリプレッサー（抑制因子）がオペレーターに結合していると、RNA ポリメラーゼがプロモーターから転写を進められない。

使える条件・注意

- ラクトースがあると、ラクトースからできる物質がリプレッサーに結合してリプレッサーの形が変わり、オペレーターに結合できなくなる。その結果、ラクトースを分解する酵素の遺伝子が転写される。
- 真核生物では、基本転写因子と RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合し、さらに転写調節領域に結合する調節タンパク質が転写を促進・抑制する。DNA はヒストンに巻きついてクロマチンを形成しており、その凝縮の程度も転写に影響する。
- 真核生物の転写直後の RNA（前駆体 mRNA）からはイントロンが除かれ、エキソンがつながって mRNA になる（スプライシング）。どのエキソンを残すかが変わることで、1つの遺伝子から複数種類のタンパク質ができることがある（選択的スプライシング）。
- 塩基の置換は、アミノ酸が変わらない場合（同義置換）、別のアミノ酸に変わる場合、終止コドンになる場合がある。1塩基の挿入・欠失は読み枠をずらす（フレームシフト）。

## 定義 動物の発生のしくみ

胚のある部分が、隣接する未分化な部分にはたらきかけて分化の方向を決めることを誘導といい、誘導のはたらきをもつ部分を形成体（オーガナイザー）という。

使える条件・注意

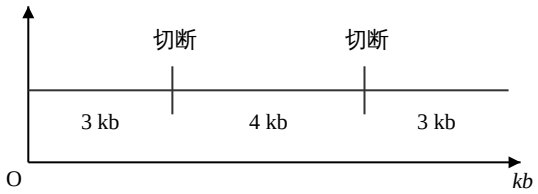
- カエルなどの胚は、外胚葉・中胚葉・内胚葉に分かれる。外胚葉からは表皮・神経管（脳・脊髄）・眼の水晶体などが、中胚葉からは脊索・骨格筋・心臓・腎臓・血管などが、内胚葉からは消化管の内壁・肝臓・すい臓・肺などができる。
- 胞胚期に、植物極側の細胞（内胚葉）が接する動物極側の細胞を中胚葉に誘導する（中胚葉誘導）。
- 原口背唇部は形成体としてはたらき、外胚葉を神経に誘導する（神経誘導）。原口背唇部から分泌されるノギンやコーディンは、表皮への分化を促す BMP のはたらきを阻害する。
- 眼の形成では、眼杯が表皮から水晶体を誘導し、水晶体が表皮から角膜を誘導する（誘導の連鎖）。
- ショウジョウバエでは、卵の前端に局在するビコイド mRNA などの母性効果遺伝子の産物が濃度勾配をつくって前後軸を決め、ギャップ遺伝子 → ペア・ルール遺伝子 → セグメント・ポラリティ遺伝子の順に発現して体節ができる。各体節の形態はホメオティック遺伝子（Hox 遺伝子群）によって決まる。
- 発生の過程では、決まった時期に決まった細胞が死ぬ（アポトーシス）ことで、指の間が分かれるなどの形態ができる。

## 定義 遺伝子工学の基本技術

特定の塩基配列を認識して DNA を切断する酵素を制限酵素といい、切断した断片どうしは DNA リガーゼでつなぐことができる。目的の遺伝子をプラスミドなどのベクターに組みこんで細胞に導入すると、その細胞で遺伝子を発現させることができる。

使える条件・注意

- 例：制限酵素 EcoRI は GAATTC という配列を認識し、G と A の間で切断する。多くの制限酵素の認識配列は、2本鎖のそれぞれを 5′ から読むと同じ配列になる（回文配列）。
- PCR 法：約 95 ℃ で2本鎖を1本鎖に解離 → 約 55〜60 ℃ でプライマーを結合 → 約 72 ℃ で耐熱性の DNA ポリメラーゼが鎖を伸長、をくり返す。1サイクルで目的の DNA は理想的には2倍になる。
- 電気泳動：DNA はリン酸の部分が負の電荷をもつので、寒天ゲル中で陽極へ移動する。短い断片ほど速く遠くまで移動する。
- GFP（緑色蛍光タンパク質）の遺伝子を目的の遺伝子につなぐと、その遺伝子が発現している場所を光で観察できる。
- ゲノム編集（CRISPR/Cas9 など）は、ゲノムの狙った位置の配列を切断・改変する技術である。iPS 細胞は、体細胞に少数の遺伝子を導入してつくられた、さまざまな細胞に分化できる幹細胞である。




## 例題 例題1　半保存的複製と DNA の割合

$^{15}N$ の培地で十分に培養した大腸菌を $^{14}N$ の培地に移し、3回分裂させた。このときの DNA で、中間の重さの DNA と軽い DNA の分子数の比を求めよ。

ヒント：$^{15}N$ の鎖は分解されず、2本のまま受けつがれる。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 中間の DNA も世代ごとに2倍に増える | 中間の DNA の数は、もとの $^{15}N$ の鎖の数（2本）で決まり、増えない |

## 例題 例題2　制限酵素による断片

長さ 6.0 kb の環状プラスミドを、ある制限酵素で切断した。この酵素の切断部位はプラスミド上の 0.5 kb・2.0 kb・4.5 kb の位置（ある基準点から一方向に測った位置）の3か所にある。生じる断片の数と長さを求めよ。

ヒント：環状は端がないので、切断部位の数＝断片の数。直線状なら1本多くなる。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 切断部位3か所なので断片は4本 | 直線状なら4本だが、環状では3本 |

## 例題 例題3　PCR 法による増幅

目的の DNA 2分子を鋳型として PCR 法を 10 サイクル行った。各サイクルで DNA が理想的に2倍になるとすると、目的の DNA は何分子になるか。

ヒント：くり返し2倍 → 等比数列（累乗）で増える。

## 板書案 板書案

| ① 複製と発現の調節 | ② 発生 | ③ 遺伝子工学 |
|---|---|---|
| 半保存的複製（メセルソンとスタール）<br>n 世代後 中間：軽い＝2：($2^n-2$)<br>5′→3′ に合成：リーディング鎖・ラギング鎖<br>ラクトースオペロン：リプレッサー → オペレーター<br>ラクトースあり → リプレッサーが外れ転写<br>真核：転写因子・クロマチン・スプライシング<br>置換・挿入・欠失（フレームシフト） | 外胚葉：表皮・神経管・水晶体<br>中胚葉：脊索・筋肉・心臓・腎臓<br>内胚葉：消化管・肝臓・すい臓・肺<br>中胚葉誘導（植物極側 → 動物極側）<br>原口背唇部＝形成体 → 神経誘導（BMP 阻害）<br>眼杯 → 水晶体 → 角膜<br>ビコイド → ギャップ → ペア・ルール → セグメント・ポラリティ → ホメオティック | 制限酵素（例 EcoRI：GAATTC）<br>DNA リガーゼ・ベクター（プラスミド）<br>直線状：k か所 → k＋1 本／環状：k 本<br>PCR：95 ℃ → 55〜60 ℃ → 72 ℃、$2^n$ 倍<br>電気泳動：陽極へ、短いほど遠く<br>GFP・ゲノム編集・iPS 細胞 |

## まとめ まとめ

- DNA は半保存的に複製され、DNA ポリメラーゼは 5′→3′ の方向に鎖を伸ばす。
- 原核生物ではオペロン単位で転写が調節され、真核生物では転写因子・クロマチン構造・スプライシングなどで発現が調節される。
- 発生では誘導が連鎖的に起こり、形成体や母性効果遺伝子・ホメオティック遺伝子などが体の構造を決める。
- 制限酵素・DNA リガーゼ・ベクター・PCR 法・電気泳動を組み合わせて、遺伝子を切り出し、増やし、調べ、導入することができる。

## 確認 確認問題

1. $^{15}N$ の大腸菌を $^{14}N$ の培地に移して2回分裂させたとき、中間と軽い DNA の比は？

解答

2. ラクトースオペロンで、リプレッサーが結合する領域は何か。

解答

3. 環状プラスミドを4か所で切断すると、断片は何本できるか。

解答

HS-BIO-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））